ZADÁNÍ

Změřte odpory několika daných rezistorů řádově odlišných hodnot různými měřicími metodami. Určete chybu měření danou měřicí metodou a chybou použitých měřicích přístrojů.

ÚVOD

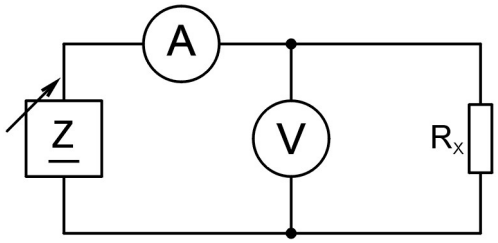
V elektrotechnické praxi se s měřením odporů setkáváme velmi často. V současné době se odpory měří pomocí přímoukazujících digitálních měřidel. Pro měření odporů jsou rovněž použitelné klasické nepřímé voltampérové metody, které využívají Ohmův zákon nebo metody srovnávací nebo srovnávací nulové. Každá z těchto metod má jiný obor použitelnosti vzhledem k velikosti měřeného odporu.

Cílem tohoto měření je jednak ověřit vhodnost jednotlivých metod pro měření daných velikostí odporu a zároveň ověřit možnost eliminace soustavných chyb u jednotlivých metod vzniklých vlastní spotřebou použitých měřicích přístrojů.

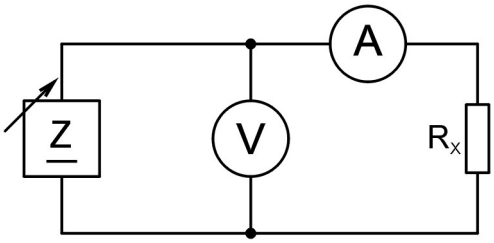
SCHÉMA

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

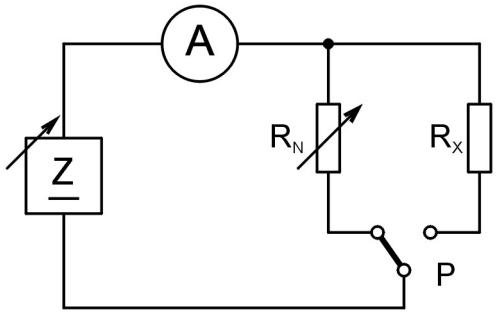
ampérmetr – voltmetr (AVAL)



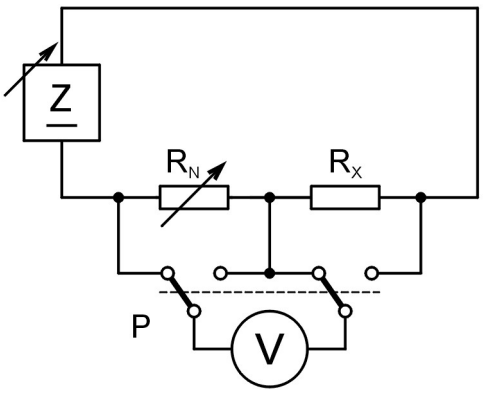
voltmetr – ampérmetr (AMONT)



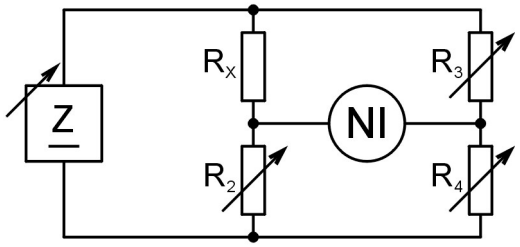
2) Substituční (náhradní) metoda (pro měření velkých odporů)



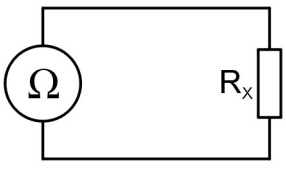
3) Komparační (srovnávací) metoda (pro měření malých odporů)



4) Můstková metoda



5) Přímé měření



POPIS MĚŘENÍ

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

   a) *AVAL* – chyba měřicí metody vzniká tím, že ampérmetr měří i proud tekoucí voltmetrem. Skutečný odpor R_s pak vypočteme podle vztahu:

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

   kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Abychom mohli proud tekoucí voltmetrem zanedbat a počítat R_x dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_v >> R_s$. Tato metoda je proto vhodná pro měření odporů mnohokrát menších, než je odpor daného voltmetru. Z naměřených hodnot určete chybu metody dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

   b) *AMONT* – analogicky chyba metody vzniká tím, že tentokrát voltmetr měří i úbytek napětí na ampérmetru. Ze schématu plyne, že pro skutečnou hodnotu odporu R_s platí vztah:

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I}$$

   v němž R_a je odpor ampérmetru. Abychom jej mohli zanedbat a počítat dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_s >> R_a$. Tato metoda je tudíž vhodná pro odpory mnohokrát větší než je odpor použitého ampérmetru R_a. Z naměřených hodnot určete chybu metody analogicky jako v předchozím případě dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

2) *Substituční metoda*

   Ze schématu plyne platnost jednoduché úměry:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x}$$

   Ze změřených proudů v obou polohách přepínače odtud stanovíme hodnotu odporu neznámého rezistoru R_x. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby celkový odpor obvodu zdroje (tj. vnitřní odpor zdroje + regulační odpor + odpor ampérmetru) byl co nejmenší, protože jsme ho při sestavování úměry zanedbali. Metoda je proto vhodná pro odpory velkých hodnot. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$. (vysvětlete proč).

3) *Komparační metoda*

Zde platí úměra ve tvaru:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{U_x}{U_n}$$

z níž hodnotu odporu R_x vypočítáme. Aby se připojením voltmetru paralelně k rezistorům R_x, R_n neměnil dělicí poměr napětí mezi nimi, je nutné, aby vnitřní odpor voltmetru byl podstatně větší než odpor obou rezistorů. Metoda je opět nejpřesnější pro $R_x = R_n$ (vysvětlete proč).

4) *Můstková metoda*

Pro vyvážený *Wheatstoneův můstek* platí vzhledem ke shodě dělicích poměrů vztah:

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Tato metoda je velmi přesná. Přesnost je daná přesností odporů v můstku a citlivostí *nulového indikátoru* NI. Její nevýhodou je poněkud větší pracnost a tím i zdlouhavost měření.

Poznámka.

Místo odporů R_3 a R_4 lze použít odporový drát rozdělený sběrným kontaktem na úseky a a b. Potom platí:

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{a}{b}$$

ROZBOR ÚLOHY

Měření odporu rezistorů je základním krokem při vývoji a výrobě elektronických zařízení, kde přesné hodnoty odporů jsou klíčové pro správnou funkci obvodů. Existuje několik metod měření odporu rezistorů, z nichž každá má své vlastní výhody ale i nevýhody. Rezistory jsou pasivní elektronické součástky, které mají schopnost omezovat průchod elektrického proudu a jejich charakteristická vlastnost je elektrický odpor.

Metody měření v této úloze:

1) **Metoda AVAL/ AMONT:** Tyto metody jsou nejjednoduššími metodami nepřímého měření odporu. Využívají Ohmova zákona při výpočtu měřeného odporu – přímo se měří napětí a proud tekoucí rezistorem. Jejich přesnost je omezená pouze na určité rozmezí velikosti měřeného odporu, jelikož v reálném světě neexistují ideální Voltmetry ani Ampérmetry. V metodě AVAL se měří přesné napětí na rezistoru, ale proud rezistorem není znán přesně, jelikož část měřeného proudu protéká neideálním Voltmetrem. Měřený odpor musí být značně menší než vnitřní odpor Voltmetru, aby měřený proud tekl hlavně měřeným rezistorem. Podobný ale opačný problém nastává u metody AMONT, kde proud tekoucí rezistorem je měřen přesně, ale napětí na rezistoru ne, jelikož vzniká úbytek napětí na parazitním odporu Ampérmetru. Metoda AMONT je vhodná pro měření značně větších odporů než vnitřní odpor Ampérmetru, aby úbytek napětí na Ampérmetru byl co nejvíce zanedbatelný.

2) **Substituční Metoda:** Tato metoda spočívá v nahrazení měřeného rezistoru známým rezistorem a měření změny měřeného proudu. Přesnost závisí na znalosti nahrazovaného rezistoru. Měření je vhodné pro velké odpory z důvodu jako u AMONT. Metoda je nejpřesnější pro $R_x = R_n$ jelikož se dopouštíme stejné relativní chyby při zanedbání odporů zdroje a Ampérmetru.

3) **Komparační Metoda:** Tato metoda spočívá v nahrazení měřeného rezistoru známým rezistorem a měření změny měřeného napěťového úbytku na rezistorech. Je vhodná pro měření

velmi malých odporů z důvodu jako u AVAL. Obdobně jako u substituční metody je tato metoda nejpřesnější pro $R_x = R_n$ jelikož se dopouštíme stejné relativní chyby při zanedbání odporů zdroje a Voltmetru.

4) **Metoda Můstková:** Můstková metoda používá Wheatstoneův můstek k určení odporu rezistoru. Je to velmi přesná metoda, která se často používá pro laboratorní měření i pro měření odporů v praxi. Metoda můstková se používá nejen pro rezistory v elektronice, ale také např. v automatizaci pro čtení odporů nebo napětí všech různých snímačů.

5) **Přímé Měření:** Při přímém měření se odpor rezistoru měří ohmmetrem. Je nejrychlejší a nejjednodušší metodou měření odporu. Jediná nevýhoda je možnost nepřesnosti u větších odporů kvůli zaokrouhlení na display. Nepřesnost u menších odporů je dána kvalitou Ohmmetru.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Úloha č. 5) Přímá metoda – byla změřena jako první z důvodu zjištění přesných hodnot pěti rezistorů, které byly použity ve všech úlohách tohoto měření. Byl použit digitální multimetr.

Úloha č. 1) AVAL/AMONT – úloha (jak AVAL, tak AMONT) byla zapojena podle schématu, poté bylo zapojení zkontrolováno vyučujícím a začalo se měřit. Nejdříve jsme povolili proudovou pojistku na zdroji. Pro metodu AVAL jsme zvedli napětí zdroje na takové napětí, že na voltmetru bylo ukázáno přesných 12 V. Tak se postupovalo pro každý měřený rezistor. Při naměřených 12 V jsme přečetli proudy obvodem. Poté jsme spočítali vnitřní odpor použitého analogového voltmetru, který jsme používali v rozsahu 12 V. Voltmetr měl určený vnitřní odpor v kΩ a to 5 · (napěťový rozsah ve voltech), jelikož jsme měli voltmetr nastavený na 12 V, vnitřní odpor byl námi vypočten na $5 \cdot 12 = 60$ kΩ. Ampérmetr byl použit digitální. Pro metodu AMONT jsme použili digitální voltmetr a analogový ampérmetr. Tentokrát jsme nastavovali napětí na zdroji tak, aby byl ampérmetr přesně 60. dílku stupnice. Pro změření vnitřního odporu ampérmetru jsme použili ohmmetr, a to pro všechny rozsahy ampérmetru.

Úlohy č. 2) a 3) Substituční a komparační – průběh těchto úloh probíhal ze začátku prakticky stejně jako u úlohy č. 1) co se týče zapojení a zkontrolování. K realizaci R_n byla použitá odporová dekáda, která byla nastavena na jmenovitou hodnotu měřených rezistorů R_x. U substituční a komparační metody byl použit digitální multimetr, respektive jako ampérmetr a voltmetr.

Úloha č. 4) Můstková – začátek opět stejný. V můstku jsme použili dva reostaty, každý nastaven přesně na 1000 Ω jako R_3 a R_4. Vyrovnání můstku jsme docílili měnným R_2 pomocí odporové dekády. R_x muselo odpovídat odporu odporové dekády, aby byl můstek vyvážený, jelikož R_3 a R_4 byly identické.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) *AVAL*	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900
I [mA]	118,60	12,42	1,46	0,55	0,33
U_x [V]	12	12	12	12	12
R_V [Ω]	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
R_x [Ω]	101,18	966,18	8 219,18	21 818,18	36 363,64
R_s [Ω]	101,35	982,00	9 523,81	34 285,71	92 307,69
δ_m [%]	−0,17	−1,61	−13,70	−36,36	−60,61
$\delta_{\%}$ [%]	−1,12	−1,80	−3,99	4,21	−4,74

$$R_x = \frac{U_x}{I} = \frac{12\ V}{1{,}46\ mA} \doteq 8\ 219{,}18\ \Omega$$

$$R_s = \frac{U_x}{I - \frac{U_x}{R_V}} = \frac{12\ V}{1{,}46\ mA - \frac{12\ V}{60\ 000\ \Omega}} \doteq 9\ 523,81\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 = \frac{(8\ 216{,}18 - 9\ 523{,}81)\ \Omega}{9\ 523{,}81\ \Omega} \cdot 100 \doteq -13{,}70\ \%$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_s - R_{ss}}{R_{ss}} \cdot 100 = \frac{(9\ 523{,}81 - 9\ 920)\ \Omega}{9\ 920\ \Omega} \cdot 100 \doteq -3{,}99\ \%$$

1) *AMONT*	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900
I_x [mA]	60	12	0,60	0,12	0,12
U [V]	13,30	13,87	6,58	4,44	11,76
R_A [Ω]	13	83,40	1 440	5 720	5 720
R_x [Ω]	221,67	1 155,83	10 966,67	37 000,00	98 000,00
R_s [Ω]	208,67	1 072,43	9 526,67	31 280,00	92 280,00
δ_m [%]	6,23	7,78	15,12	18,29	6,20
$\delta_{\%}$ [%]	103,58	7,24	−3,97	−4,92	−4,77

$$R_x = \frac{U}{I_x} = \frac{6{,}58\ V}{0{,}6\ mA} \doteq 10\ 966{,}67\ \Omega$$

$$R_s = \frac{U - I_x \cdot R_A}{I_x} = \frac{6{,}58\ V - 0{,}6\ mA \cdot 1\ 440\ \Omega}{0{,}6\ mA} \doteq 9\ 526{,}67\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 = \frac{(10\ 966{,}67 - 9\ 526{,}67)\ \Omega}{9\ 526{,}67\ \Omega} \cdot 100 \doteq 15{,}12\ \%$$

$$\delta_{\%} = \frac{R_s - R_{ss}}{R_{ss}} \cdot 100 = \frac{(9\ 526{,}67 - 9\ 920)\ \Omega}{9\ 920\ \Omega} \cdot 100 \doteq -3{,}97\ \%$$

2) *Subst.*	$R1$	$R2$	$R3$	$R4$	$R5$
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900
R_n [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
I_n [mA]	32	3,58	0,34	0,107	0,036
I_x [mA]	33,3	3,62	0,344	0,108	0,037
R_x [Ω]	96,10	988,95	9 883,72	32 694,44	97 297,30
δ_m [%]	−6,25	−1,10	−0,37	−0,62	0,41

$$R_x = R_n \cdot \frac{I_n}{I_x} = 10\ 000\ \Omega \cdot \frac{0{,}340\ mA}{0{,}344\ mA} \doteq 9\ 883,72\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_{ss}}{R_{ss}} \cdot 100 = \frac{(9\ 883{,}72 - 9\ 920)\ \Omega}{9\ 920\ \Omega} \cdot 100 \doteq -0{,}37\ \%$$

3) *Kompar.*	$R1$	$R2$	$R3$	$R4$	$R5$
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900
R_n [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
U_n [U]	1,78	1,78	1,79	1,78	1,80
U_x [U]	1,77	1,77	1,77	1,77	1,74
R_x [Ω]	99,44	994,38	9 888,27	32 814,61	96 666,67
δ_m [%]	−2,99	−0,56	−0,32	−0,26	−0,24

$$R_x = R_n \cdot \frac{U_x}{U_n} = 10\ 000\ \Omega \cdot \frac{1{,}77\ V}{1{,}79\ V} \doteq 9\ 888{,}27\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_{ss}}{R_{ss}} \cdot 100 = \frac{(9\ 888{,}27 - 9\ 920)\ \Omega}{9\ 920\ \Omega} \cdot 100 \doteq -0{,}32\ \%$$

4) *Můstková*	$R1$	$R2$	$R3$	$R4$	$R5$
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900
R_2 [Ω]	100,9	995,6	9 910	32 780	96 740
R_3 [Ω]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
R_4 [Ω]	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Rx	100,9	995,6	9 910	32 780	96 740
δm	−1,56	−0,44	−0,10	−0,36	−0,17

$$R_x = R_2 \cdot \frac{R_3}{R_4} = 9\ 910\ \Omega \cdot \frac{1\ 000\ \Omega}{1\ 000\ \Omega} = 9\ 910\ \Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_{ss}}{R_{ss}} \cdot 100 = \frac{(9\ 910 - 9\ 920)\ \Omega}{9\ 920\ \Omega} \cdot 100 \doteq -0{,}1\ \%$$

5) *Přímá*	$R1$	$R2$	$R3$	$R4$	$R5$
R_{jm} [Ω]	100	1 000	10 000	33 000	100 000
R_{ss} [Ω]	102,5	1 000	9 920	32 900	96 900

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
A / Ω	**ampérmetr ohmmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální multimetr**	**C-CS-255**	**automatický**
R_x	**řada rezistorů v krabičce**	**SPŠE**	**drátové**	**C-CL-2030**	**100R; 1k; 10k; 33k; 100k**
V	**voltmetr**	**Metra Blansko**	**mangetoelektrický**	**C-CS-232**	**12 V**
A	**ampérmetr**	**Metra Blansko DU 10**	**s usměrňovačem**	**A-CS-98**	**60m; 12m; 0,6m; 0,12m**
P	**přepínač**	**SPŠE**	**dvoupólový**	**D-A-X-MK-29**	
Z	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**Zlatník**	**stabilizovaný, regulovatelný**	**A-CS-186**	**terminál 2 0 – 30 V**
R_N	**odporová dekáda**	**Metra Blansko XL 6**	**otočný drátový**	**C-A-CS-93**	**až 100k**
R_3	**reostat**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-67**	**1450 Ω**
R_4	**reostat**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A-CS-20**	**1450 Ω**

ZÁVĚR

Při měření nenastaly žádné překvapivé události. Zadané úlohy byly jednoduché a přímočaré. Výsledky 1. úlohy opravdu ukazují, že AVAL je efektivní pro měření hodnot malých odporů a AMONT pro měření velkých odporů. Zajímavé je, že třetí měření AMONT ukazuje menší absolutní chybu, než čtvrté a páté, což bude s největší pravděpodobností kvůli nepřesnosti měřících přístrojů, jako např. zaokrouhlování na display. U substituční a komparační metody jsou chyby velmi podobné (klesají se zvyšováním měřeného odporu) a to i přes poznatek, že komparační metoda by měla být přesnější pro menší hodnoty odporů. Metoda můstková je znatelně nejpřesnější metodou, což bylo očekávané avšak nebyla natolik obtížná na zapojení, takže má velice dobrý poměr obtížnosti zapojení ku přesnosti.